உங்களுக்குத் தெரியுமா?

முதல் வண்ணப் புகைப்படம்



முதல் வண்ணப் புகைப்படமானது கணித இயற்பியலாளரான ஜேம்ஸ் கிளார்க் மேக்ஸ்வெல் என்பவரால் எடுக்கப்பட்டது. அருகில் உள்ள படம் முதலாவதாக உருவாக்கப்பட்ட நீடித்த வண்ணப் புகைப்படமாக கருதப்படுகின்றது. இதனை 1861–ஆம் ஆண்டில் ஒரு விரிவுரையாற்றும் போது மேக்ஸ்வெல் பொறாமையுடன் தெரிவித்தார். ஏனெனில் SLR ஒளிப்படக்கருவியின் கண்டு பிடிப்பாளரான தாமஸ் சுட்டான் என்பவரே முதலில் ஷட்டர் பொத்தானை அழுத்தியவர் ஆவார். இருப்பினும் மேக்ஸ்வெல்லின் அறிவியல் செயல்முறையினாலேயே இப்படம் சாத்தியமானது. படத்தை அடையாளம் காண சிரமப்படுபவர்களுக்கு, இது மூன்று நிறத்திலான வில் ஆகும்.

பிம்பங்கள் தனிப்பட்ட 2D பிம்பங்களின் கலவையாக உருவாக்கப்படுகின்றன.

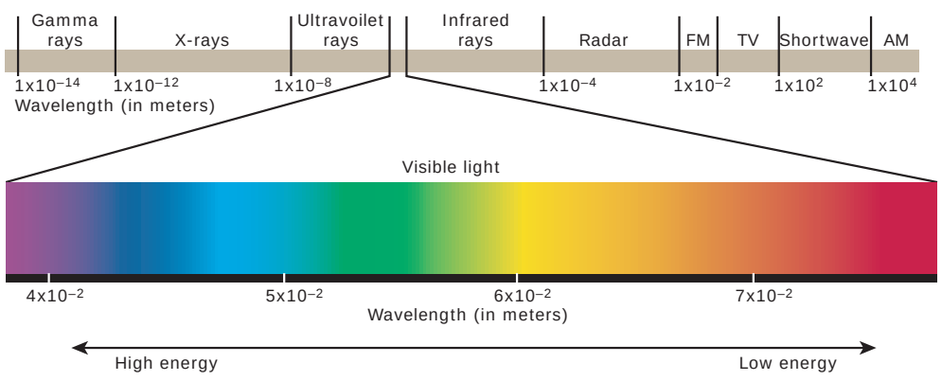
உதாரணமாக, RGB வண்ண அமைப்பில், மூன்று தனிப்பட்ட கூறுகள் (சிவப்பு, பச்சை, நீலம்) ஒரு வண்ணப் பிம்பத்தில் உள்ளன. இக்காரணங்களினால், ஒரு நிறமுடைய பிம்பத்திற்காக உருவாக்கப்பட்ட பல நுட்பங்கள், தனிப்பட்ட மூன்று கூறுகளின் வண்ணப் பிம்ப செயலாக்கத்திற்காக நீட்டிக்கப்படுகின்றன.

ஒரு பிம்பமானது x மற்றும் y ஒருங்கிணைப்பு மற்றும் வீச்சுடன் தொடர்ச்சியாக இருக்கக்கூடும். இத்தகைய பிம்பத்தை இலக்கவகை வடிவமாக மாற்ற, பிம்பத்தின் ஒருங்கிணைப்புகள் அதனுடன் வீச்சு ஆகியன இலக்கமயமாக்கப்பட (Digitized) வேண்டும்.

6.4.1 மின்காந்த ஆற்றல் நிறமாலை (Electromagnetic energy spectrum)

படம் 6.2ல் மின்காந்தவியல் நிறமாலை காண்பிக்கப்பட்டுள்ளது. நிறமாலையில் காணக்கூடிய பகுதியை (visible region) பார்க்கவும் மற்றும் வேறுபடுத்தவும் மனித கண்களால் முடிகிறது. நிறமாலையின் பிற பகுதிகளான x–கதிர், காமா கதிர், புற ஊதா (uv), அகச்சிவப்பு ஆகியவற்றை பயன்படுத்தி எடுக்கப்படும் பிம்பத்தை பார்க்க வேண்டுமெனில், சிறப்பு கருவிகளின் உதவியுடன் பிம்பத்தை உருவாக்க வேண்டும். மேலும் அப்பிம்பங்கள் இலக்கவகைப் பிம்பச் செயலாக்க (DIP) முறையில் செயல்படுத்தப்பட வேண்டும்.

பிம்பச் செயலாக்கம் உலகம் முழுவதும் பயன்படுகின்றது. ஆற்றல் மூலத்திலிருந்து (energy source) உருவாக்கப்படும் பிம்பங்களின் அடிப்படையில் பிம்ப செயலாக்கத்தின் பயன்பாட்டு பகுதிகள் வகைப்படுத்தப்படுகின்றன. பிம்பங்களின் முக்கியமான ஆற்றல் ஆதாரமாக மின்காந்த ஆற்றல் நிறமாலை (Spectrum) உள்ளது.



படம் 6.2 மின்காந்த ஆற்றல் நிறமாலை (Electromagnetic energy spectrum)

XII EE_Tamil Version CHAPTER 06.indd 168 1/17/2020 3:25:00 PM